

# Prima di entrare in aula

Guida di conduzione · versione 24 settembre 2026

La presentazione contiene 108 schermate e 414 click. È un percorso completo da distribuire su più incontri: la comprensione decide dove fermarsi. La spiegazione essenziale è già proiettata; questa guida serve per domande, pause e raccordi.

## Aprire e comandare

Apri index.html nel browser e usa il pulsante Presentazione. Freccia destra, spazio o click sullo sfondo: passaggio successivo. Freccia sinistra: indietro. R: riparti dall'inizio della schermata. I: indice ricercabile. P: alterna presentazione e lettura. A: mostra tutto nella schermata. I pulsanti Pausa e Ripeti animazione controllano il singolo passaggio senza consumare un altro click.

## Prima di iniziare

Passa a schermo intero e prova dalla postazione in fondo all'aula un testo e una figura. Aspetta la fine delle animazioni prima di avanzare. Se vuoi interrogare durante un movimento, usa Pausa. Per recuperare il filo leggi la frase proiettata, indica chi agisce e fai ripetere che cosa cambia.

## Tre ore: una traccia flessibile

Riserva circa 30 minuti alle fondamenta, 50 alla regolazione e alla copia, 10 di pausa, 70 al percorso mitotico e 20 a ricostruzione e domande. Sono finestre orientative, non una quota di slide. Le slide 23, 56 e 73 offrono punti di arresto se la classe richiede più tempo. Chiudi con una ricostruzione di ciò che è stato davvero svolto, senza anticipare di corsa il resto.

## Orientarsi nel percorso completo

1-23: fondamenta, regolazione e replicazione. 24-56: mitosi, citodieresi e ritorno a G1. 57-73: segnali, danno e perdita di controllo. 74-91: linea germinale e meiosi. 92-108: gametogenesi, fecondazione e nuova generazione. Le pagine 7-10 di questa guida possono servire negli incontri successivi.

## Usare le domande

Le 27 soste seguenti sono una selezione, non un obbligo a ogni unità. Chiedi una previsione prima di rivelare l'esito, oppure una ricostruzione dopo l'animazione. Se manca una premessa, torna al click che la mostra: l'aiuto della guida non sostituisce la spiegazione sulla slide.

# Una copia completa per figlia

Fondamenta · slide 1-7

Prima dei nomi molecolari, fai distinguere gli oggetti e le operazioni. Aspetta 15-20 secondi dopo ogni domanda; chiedi di indicare un elemento della figura.

---

## 2 · click 3 | Copiare non significa separare

Dopo il click 3, prima di mostrare il cromosoma compatto.

**Domanda.** Dopo S, questo cromosoma contiene una o due molecole di DNA? Sono già due cromosomi separati?

**Risposta attesa.** Due molecole di DNA a doppia elica, una per cromatidio fratello, ancora associate nel cromosoma duplicato. Diventano cromosomi figli quando si separano.

**Se si bloccano.** Fai seguire con il dito le due copie; riprendi il click 2 se confondono doppia elica e cromatidi.

**Per ripartire.** Ora sappiamo che cosa viene copiato. Vediamo quanto DNA contiene ogni cellula.

---

## 5 · click 4 | Separare quantità e corredi

Dopo il click 4; il click 5 è ancora nascosto.

**Domanda.** Una cellula  $2n$ ,  $4C$  è diventata tetraploide? Che valori prevedi per ciascuna figlia dopo mitosi normale?

**Risposta attesa.** No. Ha copiato il DNA mantenendo due corredi. Ogni figlia torna a  $2n$ ,  $2C$ . I valori si riferiscono alla singola cellula.

**Se si bloccano.** Indica separatamente la riga del DNA e quella dei corredi. Poi mostra il click 5.

**Per ripartire.** Una misura del DNA ci aiuta a riconoscere il ciclo, ma non identifica da sola ogni fase.

---

## 7 · click 4 | La misura non è il nome della fase

Dopo il click 4, prima della seconda misura.

**Domanda.** Se una cellula ha  $4C$ , posso dire che è certamente in mitosi?

**Risposta attesa.** No: G2 e M condividono  $4C$ . Serve un'altra informazione, come il marcatore mitotico mostrato al click 5. Anche  $2C$  non distingue G0 da G1.

**Se si bloccano.** Rileggi "compatibile con" e indica quali stati condividono lo stesso picco.

**Per ripartire.** Conoscere lo stato non basta: la cellula deve anche decidere se proseguire.

# Accendere, frenare, proteggere

Regolazione · slide 8-15

Mantieni distinti tre gesti: legare una proteina, aggiungere un fosfato, rimuoverlo. Ogni nome deve corrispondere a un gesto visibile.

## 10 · click 2 | Un fosfato non significa sempre attivazione

Avvia il click 2. Puoi mettere in pausa quando compare “P inibitorio legato”.

**Domanda.** Perché la CDK può essere frenata anche se ha già il fosfato attivante? Che cosa deve fare Cdc25?

**Risposta attesa.** I siti hanno effetti diversi. Wee1 aggiunge il fosfato inibitorio; Cdc25 lo rimuove e lascia quello attivante.

**Se si bloccano.** Indica i due P di colore diverso. Riprendi l’animazione e fai descrivere quale P si stacca.

**Per ripartire.** Esiste anche un freno che agisce legandosi al complesso: la CKI.

## 13 · click 3 | Dal segnale ai geni

Dopo il click 3, a movimento concluso.

**Domanda.** Se Rb continuasse a trattenere E2F, quale passaggio della catena mostrata sarebbe ostacolato?

**Risposta attesa.** L’attivazione dei geni della fase S e delle cicline E/A da parte di E2F. La figura collega segnale esterno, fosforilazione di Rb e rilascio del fattore.

**Se si bloccano.** Riparti dalla coppia Rb-E2F: chi frena chi? Segui poi il segnale verso i geni.

**Per ripartire.** Un circuito può rinforzare il proprio avvio. In mitosi deve anche impedire che il segnale venga cancellato troppo presto.

## 15 · click 2 | Frenare chi toglie i fosfati

Dopo il click 2, prima dell’uscita dalla mitosi.

**Domanda.** ENSA-P attiva direttamente le proteine bersaglio oppure protegge i loro fosfati in un altro modo?

**Risposta attesa.** ENSA-P inibisce PP2A-B55, la fosfatasi che li rimuove. È un freno alla rimozione; M-CDK resta la chinasi del circuito mostrato.

**Se si bloccano.** Fai nominare il bersaglio immediato di ENSA-P e il suo lavoro normale.

**Per ripartire.** Per uscire dalla mitosi bisognerà togliere questa protezione e ridurre l’attività delle CDK.

# Copiare una volta sola

Degradazione e replicazione · slide 16-23

Distingui cambiamenti reversibili e perdita di una proteina. Nei passaggi più lunghi attendi “Completata” prima di avanzare; il click successivo può saltare l'azione non ancora terminata.

---

## 16 · click 3 | Chi viene eliminato?

Dopo il click 3, quando la proteina bersaglio è stata degradata.

**Domanda.** Il proteasoma elimina la ligasi oppure la proteina selezionata? Che fine fanno le ubiquitine?

**Risposta attesa.** Viene degradata la proteina bersaglio. Le ubiquitine vengono recuperate; la selezione e la degradazione sono operazioni distinte.

**Se si bloccano.** Indica l'oggetto che si sposta nel proteasoma e i frammenti che ne escono.

**Per ripartire.** La perdita di un bersaglio può sbloccare un passaggio del ciclo; ora vediamo come si prepara il DNA.

---

## 20 · click 1 | Autorizzare non è avviare

Dopo il click 1; non mostrare ancora il click 2.

**Domanda.** MCM è sul DNA. La doppia elica è già aperta e in corso di copia?

**Risposta attesa.** No. Il licensing carica MCM inattiva. S-CDK e DDK favoriscono poi l'attivazione; il click 2 mostra apertura e avanzamento delle due forcelle.

**Se si bloccano.** Fai osservare che le due linee del DNA sono ancora chiuse.

**Per ripartire.** Abbiamo distinto preparazione e avvio. Ora serve impedire di ripetere il caricamento durante S.

---

## 21 · click 3 | Togliere le barriere, poi ricaricare

Prima del click 3 chiedi una previsione; poi lascia terminare il ripristino.

**Domanda.** Se geminina restasse presente e i componenti del caricamento fosforilati, sarebbe già pronto un nuovo licensing?

**Risposta attesa.** No: nel circuito mostrato persistono barriere a Cdt1 e al caricamento. La rimozione delle barriere rende di nuovo possibile caricare MCM; non significa che S sia già partita.

**Se si bloccano.** Riprendi i click 1-2: quali impedimenti erano stati costruiti?

**Per ripartire.** La cellula ha preparato una copia per volta. La mitosi dovrà distribuire le copie senza perderle.

# Costruire un collegamento corretto

Mitosi: strutture e attacchi · slide 24-45

Le figure possono ingrandire un solo cromosoma o collegamento. Ricorda il cambio di scala quando passi dal fuso intero al cinetocore.

---

## 25 · click 3 | Tre problemi, tre lavori

Dopo il click 3; ricostruzione orale senza aggiungere altri nomi.

**Domanda.** Tenere uniti i fratelli, compattare un cromatidio e risolvere gli intrecci sono la stessa operazione?

**Risposta attesa.** No. La coesina stabilizza l'associazione; la condensina organizza anse e compattazione; la topoisomerasi II risolve intrecci del DNA.

**Se si bloccano.** Indica un solo problema per volta e fai associare il protagonista mostrato.

**Per ripartire.** Le copie devono essere riconoscibili e separabili. Adesso costruiamo le fibre che le distribuiranno.

---

## 42 · click 4 | Due poli non bastano

Dopo il confronto 4. Torna al 2 o al 3 se serve.

**Domanda.** Perché il sintelico è sbagliato? E perché il merotelico può essere insidioso per il controllo?

**Risposta attesa.** Nel sintelico entrambi i fratelli sono collegati allo stesso polo. Nel merotelico un cinetocore riceve fibre da due poli e può sfuggire al checkpoint.

**Se si bloccano.** Fai seguire ogni fibra fino al proprio polo; non chiedere soltanto il nome della geometria.

**Per ripartire.** La cellula deve correggere le geometrie e attendere i collegamenti mancanti.

---

## 44 · click 2 | Il segnale che fa aspettare

Dopo il click 2, prima dello spegnimento del segnale.

**Domanda.** Se resta un cinetocore libero, quale catena impedisce di separare subito i fratelli?

**Risposta attesa.** Il cinetocore favorisce MCC; MCC frena APC/C-Cdc20; securina rimane e inibisce separasi.

**Se si bloccano.** Parti dall'ultimo anello: chi tiene frenata la separasi? Risali alla causa.

**Per ripartire.** Quando gli attacchi si completano, il segnale si spegne: vediamo come viene liberata la separazione.

# Separare e tornare a G1

Anafase, citodieresi e ricostruzione orale · slide 46-56

Non sovrapporre quattro eventi diversi: perdita della coesione, movimento dei cromosomi, ricostruzione dei nuclei e separazione del citoplasma.

---

## 46 · click 3 | Tagliare non significa tirare

Dopo il click 3.

**Domanda.** La separasi trascina fisicamente i cromosomi ai poli?

**Risposta attesa.** No. Taglia RAD21 e apre la coesina residua. La perdita della coesione consente alle forze del fuso di separare i fratelli.

**Se si bloccano.** Indica prima l'anello che si apre, poi le fibre che esercitano le forze.

**Per ripartire.** Tolto il collegamento, possiamo distinguere il movimento verso i poli dall'allontanamento dei poli stessi.

---

## 51 · click 2 | Due nuclei non sono ancora due cellule

Dopo il click 2, prima dell'abscissione.

**Domanda.** Se il solco si restringe ma il ponte resta, la separazione delle cellule è completa?

**Risposta attesa.** No. Rimane una continuità fra le figlie. ESCRT-III contribuisce al rimodellamento della membrana e l'abscissione completa la separazione.

**Se si bloccano.** Fai trovare il ponte sottile nella figura. Poi mostra il click 3.

**Per ripartire.** La divisione deve ripartire anche citoplasma e organelli; le figlie potranno avere condizioni diverse.

---

## 56 · click 4 | Raccontare un giro completo

Al termine della slide, pausa orale di 2-3 minuti: ricostruzione a coppie dell'intero percorso mitotico.

**Domanda.** Senza leggere i nomi, ricostruite: preparare, copiare, controllare, distribuire, dividere. Dove intervengono fosforilazione e degradazione?

**Risposta attesa.** La copia precede la distribuzione; i controlli possono ritardare transizioni. Rimozione della coesione e calo delle CDK consentono uscita e nuova G1.

**Se si bloccano.** Non cercare un riepilogo sulla slide: chiedi di ricostruire oralmente una causa e una conseguenza per ogni operazione.

**Per ripartire.** Questo è un punto naturale di chiusura. Nel seguito collegheremo il ciclo a segnali, danno e destino cellulare.

# Segnali, danno e perdita di controllo

Crescita e oncogenesi · slide 57-73

Le associazioni cliniche nei dettagli servono al riconoscimento. Per la comprensione chiedi prima quale funzione viene alterata, senza trasformare ogni nome di tumore in una nuova lezione.

---

## 57 · click 3 | Tre esigenze diverse

Dopo il confronto 3.

**Domanda.** Un segnale che mantiene viva una cellula dimostra da solo che questa sta duplicando il DNA?

**Risposta attesa.** No. Sopravvivenza, crescita di massa e divisione sono esigenze distinguibili; la stessa famiglia di segnali può avere effetti diversi secondo il contesto.

**Se si bloccano.** Indica le tre conseguenze nelle figure e chiedi quale sia realmente mostrata.

**Per ripartire.** La cellula deve integrare queste condizioni con l'integrità del proprio DNA.

---

## 62 · click 3 | Fermarsi può proteggere

Dopo il click 3.

**Domanda.** Nel circuito p53-p21, se p21 non potesse frenare i complessi CDK, quale risposta sarebbe compromessa?

**Risposta attesa.** Quel ramo dell'arresto del ciclo. Non segue che ogni altra risposta al danno scompaia né che la cellula diventi automaticamente tumorale.

**Se si bloccano.** Fai seguire p53, p21 e CDK. Il nome dell'effetto deve corrispondere al ramo disegnato.

**Per ripartire.** Arresto, riparo, senescenza e altri esiti non sono sinonimi: distinguiamo che cosa cambia nella cellula.

---

## 72 · click 3 | Due eventi nella stessa linea

Dopo il confronto 3.

**Domanda.** Due cellule diverse, ciascuna con un solo allele RB1 inattivato, completano il modello dei due colpi?

**Risposta attesa.** No. I due eventi devono eliminare la funzione nella stessa linea cellulare. Nella predisposizione ereditaria una copia alterata è già presente; questo non equivale ad avere già un tumore.

**Se si bloccano.** Segui i colori degli alleli in una sola linea, senza sommare eventi fra cellule diverse.

**Per ripartire.** Dal mantenimento del genoma nell'individuo passiamo alla sua trasmissione alla generazione successiva.

---

# Da due corredi a uno

Linea germinale e meiosi · slide 74-91

Riprendi C e n prima di iniziare. Se non distinguono omologhi e fratelli, torna alla mappa della slide 76 prima dei dettagli della ricombinazione.

## 76 · click 2 | Che cosa si separa per primo?

Dopo il click 2, prima di meiosi II.

**Domanda.** Dopo meiosi I ogni nucleo ha un corredo. Perché ha ancora 2C? Serve una nuova fase S prima di meiosi II?

**Risposta attesa.** I fratelli sono ancora associati: il corredo è duplicato, n e 2C. Non c'è una nuova S; meiosi II separa i fratelli e porta a n, 1C.

**Se si bloccano.** Conta prima i tipi di cromosomi, poi le copie di DNA per ciascuno.

**Per ripartire.** Per separare gli omologhi dobbiamo capire come si appaiano e quali legami li mantengono associati.

## 84 · click 2 | Preparare una coda non è invadere

Dopo il click 2; lascia nascosto il 3.

**Domanda.** Durante la resezione è già avvenuto lo scambio con l'omologo?

**Risposta attesa.** No. La resezione lascia code 3' a singolo filamento. Il click successivo mostra invasione del filamento e sintesi usando l'omologo; gli esiti arrivano dopo.

**Se si bloccano.** Fai osservare le code ancora separate dal partner.

**Per ripartire.** La continuità del DNA deve essere ripristinata: alcune vie producono crossover, altre no.

## 88 · click 2 | Contare possibilità, non prodotti obbligati

Dopo il click 2.

**Domanda.** Con due coppie, una lunga e una corta, come otteniamo quattro combinazioni? Sono tutte obbligatoriamente prodotte dalla stessa meiosi?

**Risposta attesa.** Ogni coppia ha due orientamenti indipendenti: 2 per 2 fa 4. Sono possibilità fra meiosi diverse, non quattro esiti diversi obbligatori di una sola meiosi.

**Se si bloccano.** Fai nominare l'origine del cromosoma lungo e poi del corto in ciascun gamete.

**Per ripartire.** Il crossing-over aggiunge combinazioni dentro i cromosomi; gli errori di distribuzione cambiano invece il numero di copie.

# Produrre gameti competenti

Oocita e spermatozoo · slide 92-102

Distingui il numero di corredi dal differenziamento della cellula. Una cellula aploide non è per questo già pronta a fecondare.

---

## 92 · click 2 | Conservare il citoplasma

Dopo il click 2, prima dell'attivazione da fecondazione.

**Domanda.** Perché la prima divisione può dare prodotti tanto diversi per dimensioni ma entrambi con un corredo duplicato?

**Risposta attesa.** La distribuzione cromosomica e la quantità di citoplasma sono due aspetti distinti. La divisione asimmetrica conserva gran parte delle risorse nell'oocita.

**Se si bloccano.** Conta n e C senza usare la dimensione del cerchio come misura dei cromosomi.

**Per ripartire.** La meiosi e la crescita dell'oocita sono inserite nel follicolo, che offre sostegno e segnali.

---

## 97 · click 4 | Dallo scorrimento alla curvatura

Dopo il click 4, a sequenza conclusa.

**Domanda.** La dineina produce direttamente una piega oppure tende a far scorrere microtubuli adiacenti?

**Risposta attesa.** Produce scorrimento usando ATP. Nel flagello integro i collegamenti trasformano lo scorrimento in curvatura; non sono le fibre dense esterne a contrarsi.

**Se si bloccano.** Confronta il prima e il dopo delle doppiette, poi indica i collegamenti.

**Per ripartire.** Lo spermatozoo acquisisce una struttura motile; restano cambiamenti necessari alla competenza fecondante.

---

## 101 · click 3 | Prepararsi non è già fondersi

Dopo il click 3.

**Domanda.** Capacitazione, reazione acrosomica e fusione con l'oocita indicano lo stesso evento?

**Risposta attesa.** No. La capacitazione modifica membrana e segnali e prepara la competenza; la reazione acrosomica è un'esocitosi; la fusione fra gameti è un passaggio ulteriore.

**Se si bloccano.** Riprendi lo zoom del click 2: qui vedi lipidi, ioni e fosforilazioni, non ancora l'unione dei citoplasmi.

**Per ripartire.** Ora seguiamo separatamente gli involucri da attraversare e le membrane che devono unirsi.

# Unire, attivare, ricominciare

Fecondazione e chiusura · slide 103-108

Chiudi tornando al problema iniziale: conservare e distribuire il genoma. Non aggiungere un nuovo elenco di nomi negli ultimi minuti.

---

## 103 · click 4 | Riconoscimento e fusione

Dopo il click 4. Se serve, ripeti separatamente il 2 e il 4.

**Domanda.** Che differenza vedi fra l'esocitosi dell'acrosoma e la fusione dei gameti? Basta nominare IZUMO1-JUNO per spiegare tutta la fusione?

**Risposta attesa.** L'esocitosi libera contenuto all'esterno della testa; la fusione mette in continuità i citoplasmi dei gameti. IZUMO1-JUNO partecipa al riconoscimento; intervengono anche altri componenti.

**Se si bloccano.** Fai indicare i compartimenti che prima erano separati e il punto che si apre.

**Per ripartire.** L'ingresso dello spermatozoo deve diventare un segnale capace di attivare l'oocita.

---

## 105 · click 3 | Un segnale, più risposte

Dopo il click 3.

**Domanda.** Quali due risposte dell'oocita colleghiamo alle oscillazioni di calcio mostrate?

**Risposta attesa.** Completamento della meiosi II con espulsione del secondo corpo polare e rilascio dei granuli corticali, che modifica la zona pellucida.

**Se si bloccano.** Ripercorri PLC $\zeta$ , IP3 e reticolo al click 1, poi torna ai due effetti del 3.

**Per ripartire.** Dobbiamo proteggere l'unione e preparare la prima mitosi; i pronuclei non si fondono semplicemente in un nucleo mitotico.

---

## 108 · click 7 | La mappa fra generazioni

Al termine dell'ultima slide, pausa orale conclusiva: ricostruite i percorsi senza cercare un'altra mappa proiettata.

**Domanda.** Ricostruite i tre percorsi: mitosi, meiosi e fecondazione. Dove conserviamo, riduciamo e ricostituiamo i corredi?

**Risposta attesa.** Mitoi:  $2n$  a  $2n$  nelle figlie. Meiosi: da  $2n$  a  $n$  dopo una sola replica e due divisioni. Fecondazione:  $n$  più  $n$  torna a  $2n$ . In tutti i percorsi copia e distribuzione devono essere ordinate.

**Se si bloccano.** Affronta un percorso per volta. Se si bloccano, chiedi soltanto quali cellule entrano e quali escono.

**Per ripartire.** La cellula funziona perché le operazioni sono coordinate: crescita, copia, controllo, separazione e divisione.